

Sistemas Operacionais - Lista 2

Vitor Lúcio de Oliveira

- 1) A solução apresentada sincroniza produtor e consumidor, pois: O produtor libera o consumidor quando há pelo menos um item ($n = 1$). O consumidor bloqueia quando $n = 0$, evitando consumir sem produtos. O uso de semáforos previne condições de corrida no acesso à variável n .

- 2) **Exclusão Mútua:** apenas um processo por vez pode usar o recurso;

Posse e espera: um processo em posse de pelo menos um recurso está esperando por recursos adicionais mantidos por outros processos;

Não preempção: um recurso só pode ser liberado voluntariamente pelo processo que o mantém, após ter completado sua tarefa;

Espera circular: existe um conjunto $\{P_0, P_1, \dots, P_n\}$ de processos em espera tal que P_0 espera por recurso mantido por P_1 , P_1 espera por recurso mantido por P_2 , ..., P_{n-1} espera por recurso mantido por P_n , e P_n espera por recurso mantido por P_0 .

- 3) Sendo 6 fitas, e cada processo usa 2. Para evitar deadlock, o numero de processos deve se manter no máximo, a quantidade de fitas que podem ser usadas por vez sem nenhum ficar em espera. No caso, seriam 3 processos.
Seguindo a equação de : $2n \leq F - 1$

- 4) Isso leva a um deadlock, pois para um processo ser finalizado, ele necessita de um recurso que outro processo possui, e esse outro processo, precisa de um recurso que esse processo possui, fazendo com que eles entrem num ciclo de espera

Neste caso, o processo A espera o B, o B espera o D, o D espera o C, e o C espera o A.

